

Para conferir nosso resultado, verificamos que podemos recuperar $x(t)$ a partir de $\dot{x}(t)$. Mais especificamente, como $x(t)$ e $\dot{x}(t)$ são ambos zero para $t \leq 0$, precisamos apenas conferir que para $t > 0$,

$$x(t) = \int_0^t \dot{x}(\tau) d\tau. \quad (1.77)$$

Conforme ilustrado na Figura 1.40(c), para $t < 1$, a integral no membro direito da Equação 1.77 é zero, pois nenhum dos impulsos que constituem $\dot{x}(t)$ está dentro do intervalo da integração. Para $1 < t < 2$, o primeiro impulso (localizado em $t = 1$) é o único dentro do intervalo da integração, e, portanto, a integral na Equação 1.77 é igual a 2, a área desse impulso. Para $2 < t < 4$, os dois primeiros impulsos estão dentro do intervalo da integração, e a integral acumula a soma de ambas as áreas, ou seja, $2 - 3 = -1$. Por fim, para $t > 4$, todos os três impulsos estão dentro do intervalo da integração, de modo que a integral é igual à soma de todas as três áreas — isto é, $2 - 3 + 2 = +1$. O resultado é exatamente o sinal $x(t)$ representado na Figura 1.40(a). ■

1.5 Sistemas de tempo contínuo e de tempo discreto

Os sistemas físicos, em sentido amplo, são uma interconexão de componentes, dispositivos ou subsistemas. Em contextos que vão desde as comunicações e o processamento de sinais até os motores eletromecânicos, veículos automotores e plantas de processamento químico, um *sistema* pode ser visto como um processo em que os sinais de entrada são transformados pelo sistema ou induzem o sistema a responder de alguma forma, resultando em outros sinais de saída. Por exemplo, um sistema de alta fidelidade toma um sinal de áudio gravado e gera uma reprodução daquele sinal. Se o sistema de alta fidelidade tem controles de tom, podemos mudar a qualidade tonal do sinal reproduzido. Da mesma forma, o circuito na Figura 1.1 pode ser visto como um sistema com tensão de entrada $v_s(t)$ e tensão de saída $v_c(t)$, enquanto o automóvel na Figura 1.2 pode ser tido como um sistema com entrada igual à força $f(t)$ e saída igual à velocidade $v(t)$ do veículo. Um sistema de realce de imagem transforma uma imagem de entrada em uma imagem de saída com algumas propriedades desejadas, como contraste melhorado.

Um *sistema de tempo contínuo* é um sistema em que os sinais de entrada de tempo contínuo são aplicados e resultam em sinais de saída de tempo contínuo. Os sistemas desse tipo serão representados em ilustrações, como na Figura 1.41(a), em que $x(t)$ é a entrada e $y(t)$ é a saída.

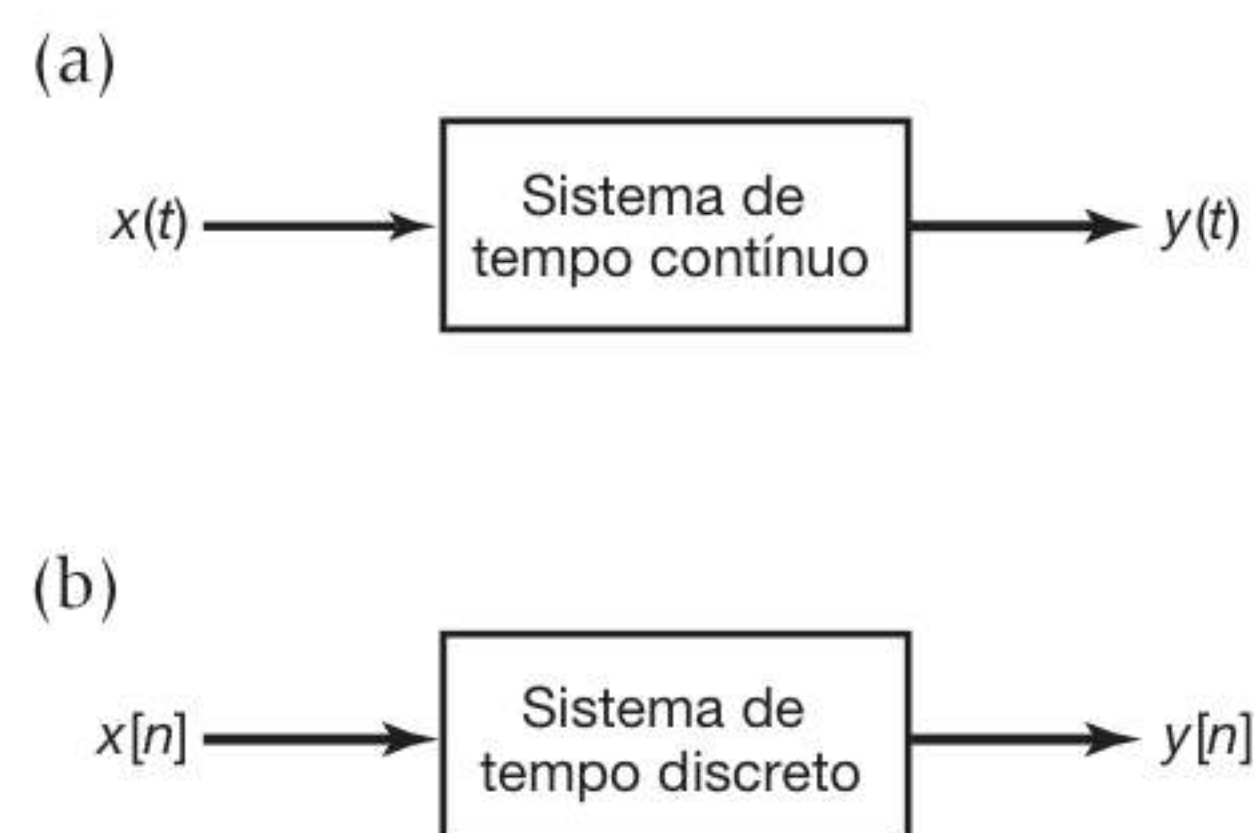


Figura 1.41 (a) Sistema de tempo contínuo; (b) sistema de tempo discreto.

Alternativamente, representaremos, de forma frequente, a relação entrada-saída de um sistema de tempo contínuo pela notação

$$x(t) \rightarrow y(t). \quad (1.78)$$

Do mesmo modo, um *sistema de tempo discreto* — isto é, um sistema que transforma entradas de tempo discreto em saídas de tempo discreto — será esboçado como na Figura 1.41(b) e, por vezes, representado simbolicamente como

$$x[n] \rightarrow y[n]. \quad (1.79)$$

Na maior parte deste livro, trataremos os sistemas de tempo discreto e os sistemas de tempo contínuo separadamente, mas em paralelo. No Capítulo 7, colocaremos juntos os sistemas de tempo discreto e de tempo contínuo por meio do conceito de amostragem e desenvolveremos algumas ideias sobre o uso dos sistemas de tempo discreto para processar sinais de tempo contínuo que foram amostrados.

1.5.1 Exemplos simples de sistemas

Uma das motivações mais importantes para o desenvolvimento de ferramentas gerais para a análise e o projeto de sistemas é o fato de sistemas de muitas aplicações diferentes terem descrições matemáticas muito parecidas. Para ilustrar esse fato, começamos com alguns exemplos simples.

Exemplo 1.8

Vejamos o circuito *RC* representado na Figura 1.1. Se consideramos $v_s(t)$ como o sinal de entrada e $v_c(t)$ como o sinal de saída, podemos usar a análise simples do circuito para obter uma equação descrevendo a relação entre a entrada e a saída. De modo explícito, a partir da lei de Ohm, a corrente

$i(t)$ que passa pelo resistor é proporcional (com proporcionalidade constante $1/R$) à queda de tensão no resistor; isto é,

$$i(t) = \frac{v_s(t) - v_c(t)}{R}. \quad (1.80)$$

Do mesmo modo, usando a relação constitutiva de um capacitor, podemos relacionar $i(t)$ à taxa de mudança com o tempo da tensão no capacitor:

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}. \quad (1.81)$$

Igualando o segundo membro das equações 1.80 e 1.81, obtemos uma equação diferencial que descreve a relação entre a entrada $v_s(t)$ e a saída $v_c(t)$:

$$\frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_c(t) = \frac{1}{RC} v_s(t). \quad (1.82)$$

Exemplo 1.9

Oberve a Figura 1.2, na qual consideramos a força $f(t)$ como entrada e a velocidade $v(t)$ como saída. Se m denota a massa do automóvel e ρv a resistência devida ao atrito, então, igualando a aceleração — isto é, a derivada no tempo da velocidade — com a força resultante dividida pela massa, obtemos

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{1}{m} [f(t) - \rho v(t)], \quad (1.83)$$

isto é,

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{\rho}{m} v(t) = \frac{1}{m} f(t). \quad (1.84)$$

Examinando e comparando as equações 1.82 e 1.84 nos exemplos apresentados anteriormente, vemos que as relações entrada-saída representadas nessas duas equações para esses dois sistemas físicos bem diferentes são basicamente as mesmas. Particularmente, elas são exemplos de equações diferenciais lineares de primeira ordem da forma

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t), \quad (1.85)$$

sendo $x(t)$ a entrada, $y(t)$ a saída e a e b constantes. Este é um exemplo bem simples do fato de que, ao desenvolver métodos para analisar classes gerais de sistemas como o representado pela Equação 1.85, podemos usá-los em ampla variedade de aplicações.

Exemplo 1.10

Como simples exemplo de um sistema de tempo discreto, considere um modelo de balanço mensal em uma conta bancária. Especificamente, seja $y[n]$ o saldo

no fim do n -ésimo mês e suponha que $y[n]$ evolua de mês a mês segundo a equação

$$y[n] = 1,01y[n-1] + x[n], \quad (1.86)$$

ou, de modo equivalente,

$$y[n] - 1,01y[n-1] = x[n], \quad (1.87)$$

em que $x[n]$ representa o depósito líquido (isto é, depósito menos retiradas) durante o n -ésimo mês e o termo $1,01y[n-1]$ representa o fato de acumularmos 1% de juros todo mês.

Exemplo 1.11

Como segundo exemplo, considere uma simulação digital simples da equação diferencial da Equação 1.84 na qual representamos o tempo em intervalos discretos de comprimento Δ e aproximamos $dv(t)/dt$ em $t = n\Delta$ pela primeira diferença regressiva, isto é,

$$\frac{v(n\Delta) - v((n-1)\Delta)}{\Delta}.$$

Nesse caso, fazendo $v[n] = v(n\Delta)$ e $f[n] = f(n\Delta)$, chegamos ao seguinte modelo de tempo discreto relacionando os sinais amostrados $f[n]$ e $v[n]$:

$$v[n] - \frac{m}{(m + \rho\Delta)} v[n-1] = \frac{\Delta}{(m + \rho\Delta)} f[n]. \quad (1.88)$$

Comparando as equações 1.87 e 1.88, vemos que ambas são exemplos da mesma equação de diferença linear de primeira ordem, a saber,

$$y[n] + ay[n-1] = bx[n]. \quad (1.89)$$

Como sugerem os exemplos anteriores, as descrições matemáticas de sistemas a partir de uma grande variedade de aplicações geralmente têm muito em comum, e é esse fato que fornece uma forte motivação para o desenvolvimento de ferramentas amplamente aplicáveis para a análise de sinais e sistemas. A chave para obter esse sucesso é a identificação de classes de sistemas que tenham duas características importantes: (1) os sistemas nessa classe têm propriedades e estruturas que podemos explorar para compreender seu comportamento e desenvolver ferramentas eficazes para sua análise; e (2) muitos sistemas de importância prática podem ser modelados precisamente usando sistemas dessa classe. É na primeira dessas características que a maior parte deste livro se concentra, pois desenvolve-

mos ferramentas para uma classe particular de sistemas definidos como sistemas lineares e invariantes no tempo. Na próxima seção, apresentaremos as propriedades que caracterizam essa classe, bem como várias outras propriedades básicas muito importantes de sistemas.

A segunda característica mencionada no parágrafo anterior é de importância evidente para que qualquer técnica de análise de sistemas tenha valor prático. É um fato bastante consolidado que uma gama muito ampla de sistemas físicos (inclusive aqueles dos exemplos 1.8 a 1.10) pode ser formulada dentro da classe de sistemas na qual nos concentramos neste livro. No entanto, um ponto crítico é que *qualquer* modelo usado na descrição ou análise de um sistema físico representa uma idealização desse sistema e, portanto, qualquer análise resultante será tão boa quanto o próprio modelo. Por exemplo, o modelo linear simples de um resistor na Equação 1.80 e de um capacitor na Equação 1.81 são idealizações. Entretanto, essas idealizações são bastante precisas para capacitores e resistores reais em muitas aplicações e, dessa forma, análises que aplicam essas idealizações fornecem conclusões e resultados úteis, desde que as tensões e correntes permaneçam dentro das condições de operação sob as quais esses modelos lineares simples são válidos. De modo semelhante, o uso de uma força linear retardadora para representar efeitos de atrito na Equação 1.83 é uma aproximação com uma faixa de validade. Consequentemente, embora não abordemos essa questão neste livro, é importante lembrar que um componente essencial da prática da engenharia quando usamos os métodos desenvolvidos aqui consiste em identificar a faixa de validade das hipóteses usadas em um modelo e garantir que toda análise ou projeto baseado naquele modelo não viole aquelas hipóteses.

1.5.2 Interconexões de sistemas

Um conceito importante que usaremos em todo o livro é o de interconexão de sistemas. Muitos sistemas reais são construídos como interconexões de diversos subsistemas. Podemos citar como exemplo um sistema de áudio, que envolve a interconexão de um receptor de rádio, um CD player ou um toca-fitas com um amplificador e uma ou mais caixas acústicas. Outros exemplos são: uma aeronave controlada digitalmente, que é a interconexão da aeronave, descrita por suas equações de movimento e as forças aerodinâmicas que a afetam; os sensores, que medem diversas variáveis da aeronave, como acelerações, taxas de rotação e rumo; um piloto automático, que responde às variáveis medidas e a entradas de comando do piloto (como a direção, a altitude e a velocidade desejadas); e os atuadores, que

respondem a entradas fornecidas pelo piloto automático para usar as superfícies de controle da aeronave (leme, cauda, *aileron*s) de forma a mudar as forças aerodinâmicas na aeronave. Interpretando um sistema desse tipo como uma interconexão de seus componentes, podemos usar nosso entendimento dos componentes e de como eles estão interconectados para analisar a operação e o comportamento do sistema como um todo. Além disso, ao descrever um sistema em termos de interconexão dos subsistemas mais simples, podemos na verdade definir formas úteis para construir sistemas complexos a partir de elementos fundamentais básicos e mais simples.

Apesar de ser possível construir uma variedade de interconexões de sistemas, alguns tipos básicos são frequentemente encontrados. Uma interconexão em *série* ou *cascata* de dois sistemas é mostrada na Figura 1.42(a). Diagramas como este são chamados de *diagramas de blocos*. Aqui, a saída do Sistema 1 é a entrada para o Sistema 2, e o sistema como um todo transforma uma entrada processando-a primeiro pelo Sistema 1 e depois pelo Sistema 2. Um exemplo de interconexão em série é um receptor de rádio seguido de um amplificador. Semelhantemente, pode-se definir uma interconexão em série de três ou mais sistemas.

Uma *interconexão paralela* de dois sistemas é ilustrada na Figura 1.42(b). Aqui, o mesmo sinal de entrada é aplicado aos Sistemas 1 e 2. O símbolo ' $\oplus$ ' na figura significa adição, de modo que a saída da interconexão paralela é a soma das saídas dos Sistemas 1 e 2. Um exemplo de interconexão paralela é um sistema simples de áudio com vários microfones ligados a um amplificador e a um sistema de caixas acústicas único. Além da interconexão paralela simples na Figura 1.42(b), podemos definir as interconexões paralelas de mais de dois sistemas e combinar a interconexão paralela com a interconexão em cascata para obter interconexões mais complicadas. Um exemplo desse tipo de interconexão é dado na Figura 1.42(c).⁴

Outro tipo importante de interconexão de sistemas é a *interconexão com realimentação*, cujo exemplo pode ser visto na Figura 1.43. Aqui, a saída do Sistema 1 é a entrada para o Sistema 2, ao passo que a saída do Sistema 2 é realimentada e adicionada à entrada externa para produzir a entrada total do Sistema 1. Sistemas com realimentação podem ser encontrados em uma grande variedade de aplicações. Por exemplo, um sistema de piloto automático em um automóvel mede a velocidade

⁴ Quando for apropriado, também usaremos o símbolo $\otimes$ em nossa representação gráfica dos sistemas para denotar a operação de multiplicação de dois sinais (ver, por exemplo, a Figura 4.26).

Correspondentemente, uma classe importante de sistemas de tempo discreto é aquela em que a entrada e a saída são relacionadas por uma *equação de diferenças linear com coeficientes constantes*. Essas equações são usadas para descrever o comportamento sequencial de muitos processos diferentes. Por exemplo, no Exemplo 1.10, vimos como as equações de diferenças aparecem na descrição do acúmulo de capital em uma conta bancária, e, no Exemplo 1.11, vimos como elas podem ser usadas para descrever uma simulação digital de um sistema de tempo contínuo descrito por uma equação diferencial. Equações de diferenças também surgem com bastante frequência na especificação de sistemas de tempo discreto feitos para realizar operações específicas no sinal de entrada. Por exemplo, o sistema que calcula a diferença entre valores de entrada sucessivos, como na Equação 1.99, e o sistema descrito pela Equação 1.104, que calcula o valor médio da entrada sobre um intervalo, são descritos por equações de diferenças.

Em todo o livro, haverá muitas ocasiões em que consideraremos e examinaremos sistemas descritos por equações diferenciais e equações de diferenças lineares com coeficientes constantes. Nesta seção, examinamos primeiro esses sistemas para apresentarmos algumas ideias básicas envolvidas na solução de equações diferenciais e de diferenças e para expormos e explorarmos algumas propriedades dos sistemas descritos por essas equações. Nos capítulos seguintes, desenvolvemos ferramentas adicionais para a análise dos sinais e sistemas que ajudarão bastante na nossa habilidade em analisar sistemas descritos por equações desse tipo, bem como na nossa compreensão de seu comportamento e características.

2.4.1 Equações diferenciais lineares com coeficientes constantes

Para introduzir algumas ideias importantes relacionadas aos sistemas especificados por equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, considere uma equação diferencial de primeira ordem, como na Equação 1.85, ou seja,

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t), \quad (2.95)$$

sendo que $y(t)$ é a saída do sistema e $x(t)$ é a entrada. Por exemplo, comparando a Equação 2.95 à Equação diferencial 1.84 para a velocidade de um veículo sujeito a forças de atrito e aplicadas, vemos que a Equação 2.95 corresponderia exatamente a esse sistema se $y(t)$ fosse identificado com a velocidade do veículo $v(t)$, se $x(t)$ fosse a força aplicada $f(t)$ e se os parâmetros na Equação 1.84 fossem normalizados em unidades tal que $b/m = 2$ e $1/m = 1$.

Um aspecto muito importante sobre as equações diferenciais como a Equação 2.95 é que elas fornecem uma especificação *implícita* do sistema. Ou seja, elas descrevem a relação entre a entrada e a saída, em vez de uma expressão explícita para a saída do sistema como uma função da entrada. Para obtermos a expressão explícita, devemos resolver a equação diferencial. Para encontrar uma solução, precisamos de mais informações, além da fornecida somente pela equação diferencial. Por exemplo, para determinar a velocidade de um automóvel no fim de um intervalo de dez segundos, quando ele foi submetido a uma aceleração constante de 1 m/s^2 por dez segundos, também precisamos saber com que velocidade o veículo se movia no *início* do intervalo. De modo semelhante, se sabemos que uma fonte de tensão constante de 1 volt é aplicada ao circuito RC na Figura 1.1 por dez segundos, não podemos determinar qual é a tensão do capacitor no final daquele intervalo sem saber também qual é a tensão inicial do capacitor.

De forma mais geral, para resolver uma equação diferencial, devemos especificar uma ou mais condições auxiliares; depois disso, em princípio, podemos obter uma expressão explícita para a saída em termos da entrada. Em outras palavras, uma equação diferencial como a Equação 2.95 descreve uma restrição entre a entrada e a saída de um sistema, mas para descrever o sistema completamente, também precisamos especificar condições auxiliares. Escolhas diferentes para essas condições auxiliares, portanto, levam a diferentes relações entre a entrada e a saída. De modo geral, este livro se concentra no uso das equações diferenciais para descrever sistemas LIT causais, e, para tais sistemas, as condições auxiliares assumem uma forma simples e particular. Para ilustrar este ponto e revelar algumas propriedades básicas das soluções de equações diferenciais, vejamos a solução da Equação 2.95 para um sinal de entrada específico $x(t)$.²

² Nossa discussão sobre a solução das equações diferenciais lineares com coeficientes constantes é breve, pois partimos do princípio de que o leitor tem alguma familiaridade com esse material. Para revisão, recomendamos alguns textos sobre a solução de equações diferenciais ordinárias, como *Ordinary Differential Equations*, 3. ed., de BIRKHOFF, G.; e ROTA, G. C. (Nova York: John Wiley and Sons, 1978), ou *Elementary Differential Equations*, 3. ed., de BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. (Nova York: John Wiley and Sons, 1977). Também há uma grande diversidade de textos que discutem equações diferenciais no contexto da teoria dos circuitos. Ver, por exemplo, *Basic Circuit Theory*, de CHUA, L. O.; DESOER, C. A.; KUH, E. S. (Nova York: McGraw-Hill Book Company, 1987). Conforme mencionado no texto, apresentamos nos capítulos seguintes outros métodos bastante úteis para resolver equações diferenciais lineares que serão suficientes para nossos propósitos. Além disso, vários exercícios envolvendo a solução de equações diferenciais são incluídos nos problemas no fim do capítulo.

Exemplo 2.14

Considere a solução da Equação 2.95 quando o sinal de entrada é

$$x(t) = K e^{3t} u(t), \quad (2.96)$$

sendo K um número real.

A solução completa para a Equação 2.96 consiste na soma de uma *solução particular*, $y_p(t)$, e uma *solução homogênea*, $y_h(t)$, isto é,

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t), \quad (2.97)$$

sendo que a solução particular satisfaz a Equação 2.95 e $y_h(t)$ é uma solução da equação diferencial homogênea

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 0. \quad (2.98)$$

Um método usual para encontrar a solução particular para um sinal exponencial de entrada como o da Equação 2.96 é procurar pela chamada *resposta forçada* — isto é, um sinal com a mesma forma que a entrada. Com referência à Equação 2.95, como $x(t) = K e^{3t}$ para $t > 0$, admitimos a hipótese de uma solução para $t > 0$ da forma

$$y_p(t) = Y e^{3t}, \quad (2.99)$$

sendo Y um número que devemos determinar. Substituindo as equações 2.96 e 2.99 na Equação 2.95 para $t > 0$, temos

$$3Y e^{3t} + 2Y e^{3t} = K e^{3t}. \quad (2.100)$$

Cancelando o fator e^{3t} nos dois membros da Equação 2.100, obtemos

$$3Y + 2Y = K, \quad (2.101)$$

ou

$$Y = \frac{K}{5}, \quad (2.102)$$

de modo que

$$y_p(t) = \frac{K}{5} e^{3t}, \quad t > 0. \quad (2.103)$$

Para determinar $y_h(t)$, supomos uma solução da forma

$$y_h(t) = A e^{st}. \quad (2.104)$$

Substituindo-a na Equação 2.98, chegamos a

$$A s e^{st} + 2A e^{st} = A e^{st} (s + 2) = 0. \quad (2.105)$$

A partir dessa equação, percebemos que devemos tomar $s = -2$ e que $A e^{-2t}$ é uma solução para a Equação 2.98 para *qualquer* escolha de A . Fazendo uso desse fato e da Equação 2.103 na Equação 2.97, obtém-se que a solução da equação diferencial para $t > 0$ é

$$y(t) = A e^{-2t} + \frac{K}{5} e^{3t}, \quad t > 0. \quad (2.106)$$

Como notado anteriormente, a Equação diferencial 2.95 não especifica, por si só, unicamente a resposta $y(t)$ à entrada $x(t)$ na Equação 2.96. Particularmente, a constante A na Equação 2.106 ainda não foi determinada. Para que o valor de A seja determinado, precisamos especificar uma condição auxiliar além da Equação diferencial 2.95. Como explorado no Problema 2.34, escolhas diferentes para a condição auxiliar levam a diferentes soluções $y(t)$ e, consequentemente, a relações diferentes entre a entrada e a saída. Conforme indicamos, em quase todo o livro, vamos nos concentrar nas equações diferenciais e de diferenças usadas para descrever sistemas LIT causais e, nesse caso, as condições auxiliares tomam a forma da condição inicial de repouso. Ou seja, conforme é mostrado no Problema 1.44, para um sistema LIT causal, se $x(t) = 0$ para $t < t_0$, então $y(t)$ deve ser igual a 0 para $t < t_0$. Da Equação 2.96, vemos que, para nosso exemplo, $x(t) = 0$ para $t < 0$ e, portanto, a condição de repouso inicial significa que $y(t) = 0$ para $t < 0$. Calculando a Equação 2.106 em $t = 0$ e considerando $y(0) = 0$, temos

$$0 = A + \frac{K}{5},$$

ou

$$A = -\frac{K}{5}.$$

Logo, para $t > 0$,

$$y(t) = \frac{K}{5} [e^{3t} - e^{-2t}], \quad (2.107)$$

ao passo que para $t < 0$, $y(t) = 0$ por causa da condição de repouso inicial. Combinando esses dois casos, temos a solução completa

$$y(t) = \frac{K}{5} [e^{3t} - e^{-2t}] u(t). \quad (2.108)$$

O Exemplo 2.14 elucida diversos pontos importantes que dizem respeito às equações diferenciais lineares com coeficientes constantes e aos sistemas que elas representam. Primeiro, a resposta a uma entrada $x(t)$ geralmente consistirá da soma de uma solução particular para a equação diferencial e uma solução homogênea — isto é, uma solução da equação diferencial com entrada nula. A solução homogênea costuma ser chamada de *resposta natural* do sistema. As respostas naturais de circuitos elétricos e sistemas mecânicos simples são exploradas nos problemas 2.61 e 2.62.

No Exemplo 2.14, também vimos que, para determinar completamente a relação entre a entrada e a saída de um sistema descrito por uma equação diferencial como a

comportamento e as propriedades das equações de diferenças recursivas, vamos examinar um exemplo simples:

Exemplo 2.15

Considere a equação de diferença

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]. \quad (2.118)$$

A Equação 2.118 também pode ser expressa na forma

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1], \quad (2.119)$$

destacando o fato de que precisamos do valor prévio da saída, $y[n-1]$, para calcular o valor corrente. Portanto, para começar a recursão, precisamos de uma condição inicial.

Por exemplo, vamos impor a condição de repouso inicial e considerar a entrada

$$x[n] = K\delta[n]. \quad (2.120)$$

Nesse caso, como $x[n] = 0$ para $n \leq -1$, a condição de repouso inicial indica que $y[n] = 0$ para $n \leq -1$, e temos como condição inicial $y[-1] = 0$. Começando com essa condição inicial, podemos encontrar valores sucessivos de $y[n]$ para $n \geq 0$ conforme se segue:

$$y[0] = x[0] + \frac{1}{2}y[-1] = K, \quad (2.121)$$

$$y[1] = x[1] + \frac{1}{2}y[0] = \frac{1}{2}K, \quad (2.122)$$

$$y[2] = x[2] + \frac{1}{2}y[1] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 K, \quad (2.123)$$

$\vdots$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = \left(\frac{1}{2}\right)^n K. \quad (2.124)$$

Como o sistema especificado pela Equação 2.118 e a condição de repouso inicial é LIT, seu comportamento entrada-saída é totalmente caracterizado por sua resposta ao impulso. Estabelecendo $K = 1$, vemos que a resposta ao impulso para o sistema considerado neste exemplo é

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]. \quad (2.125)$$

Note que o sistema LIT causal no Exemplo 2.15 tem resposta ao impulso de duração infinita. De fato, se $N \geq 1$ na Equação 2.113, de modo que a equação de diferenças seja recursiva, então, usualmente, o sistema LIT correspondente a essa equação, juntamente com a condição de repouso inicial, tem uma resposta ao impulso de duração infinita. Tais sistemas comumente são chamados de *sistemas com resposta ao impulso de duração infinita* (IIR—Infinite Impulse Response).

Conforme indicamos, na maior parte do livro usaremos as equações de diferenças recursivas no contexto de descrição e análise dos sistemas lineares, invariantes no tempo e causais; como consequência, assumiremos a condição de repouso inicial quase sempre. Nos capítulos 5 e 10, desenvolveremos ferramentas para a análise de sistemas de tempo discreto que nos fornecerão métodos bastante úteis e eficientes para resolver equações de diferenças lineares com coeficientes constantes e para analisar as propriedades dos sistemas que elas descrevem.

2.4.3 Representações em diagrama de blocos de sistemas de primeira ordem descritos por equações diferenciais e de diferenças

Uma propriedade importante dos sistemas descritos por equações diferenciais e de diferenças lineares com coeficientes constantes é que eles podem ser representadas de maneiras bem simples e naturais em termos de interconexões das operações elementares em diagramas de blocos. Isso é significativo por uma série de razões. Uma delas é que esse fato fornece uma representação gráfica capaz de ajudar na nossa compreensão do comportamento e das propriedades desses sistemas. Além disso, essas representações podem ter valor considerável para a simulação ou implementação dos sistemas. Por exemplo, a representação em diagrama de blocos que apresentaremos nesta seção para os sistemas em tempo contínuo é a base das primeiras simulações em computadores analógicos dos sistemas descritos por equações diferenciais e também pode ser diretamente transformada em um programa para a simulação de um sistema desse tipo em um computador digital. Além do mais, a representação correspondente para as equações de diferenças de tempo discreto sugere formas simples e eficazes nas quais os sistemas descritos pelas equações podem ser implementados em *hardware* digital. Nesta seção, ilustramos as ideias básicas por trás dessas representações em diagramas de blocos construindo-as para os sistemas causais de primeira ordem introduzidos nos exemplos 1.8 a 1.11. Nos problemas 2.57 a 2.60 e nos capítulos 9 e 10, consideramos os diagramas de blocos para sistemas descritos por outras equações diferenciais e de diferenças mais complexas.

Começamos com o caso de tempo discreto e, em particular, com o sistema causal definido pela equação de diferenças de primeira ordem

$$y[n] + ay[n-1] = bx[n]. \quad (2.126)$$

Para criar uma representação em diagrama de blocos desse sistema, note que o cálculo da Equação 2.126 requer

três operações básicas: adição, multiplicação por um coeficiente e atraso (relação entre $y[n]$ e $y[n-1]$). Portanto, vamos definir três elementos básicos do diagrama, como indicado na Figura 2.27. A fim de entendermos como esses elementos básicos podem ser usados para representar o sistema causal definido pela Equação 2.126, reescrevemos a equação na forma que sugere imediatamente um algoritmo recursivo para computar valores sucessivos da saída $y[n]$:

$$y[n] = -ay[n-1] + bx[n]. \quad (2.127)$$

Esse algoritmo é representado graficamente na Figura 2.28, que é um exemplo de sistema com realimentação, posto que a saída é realimentada por um atraso e uma multiplicação por um coeficiente e, depois, é adicionada a $bx[n]$. A presença da realimentação é uma consequência direta da natureza recursiva da Equação 2.127.

O diagrama de blocos na Figura 2.28 deixa clara a necessidade de memória nesse sistema e a consequente exigência de condições iniciais. Especificamente, um atraso corresponde a um elemento de memória, pois o elemento deve armazenar o valor prévio de sua entrada. Portanto, o valor inicial desse elemento de memória serve como condição inicial necessária para o cálculo recursivo representado graficamente na Figura 2.28 e matematicamente na Equação 2.127. Se o sistema descrito pela Equação 2.126 está inicialmente em repouso, o valor inicial armazenado no elemento de memória é zero.

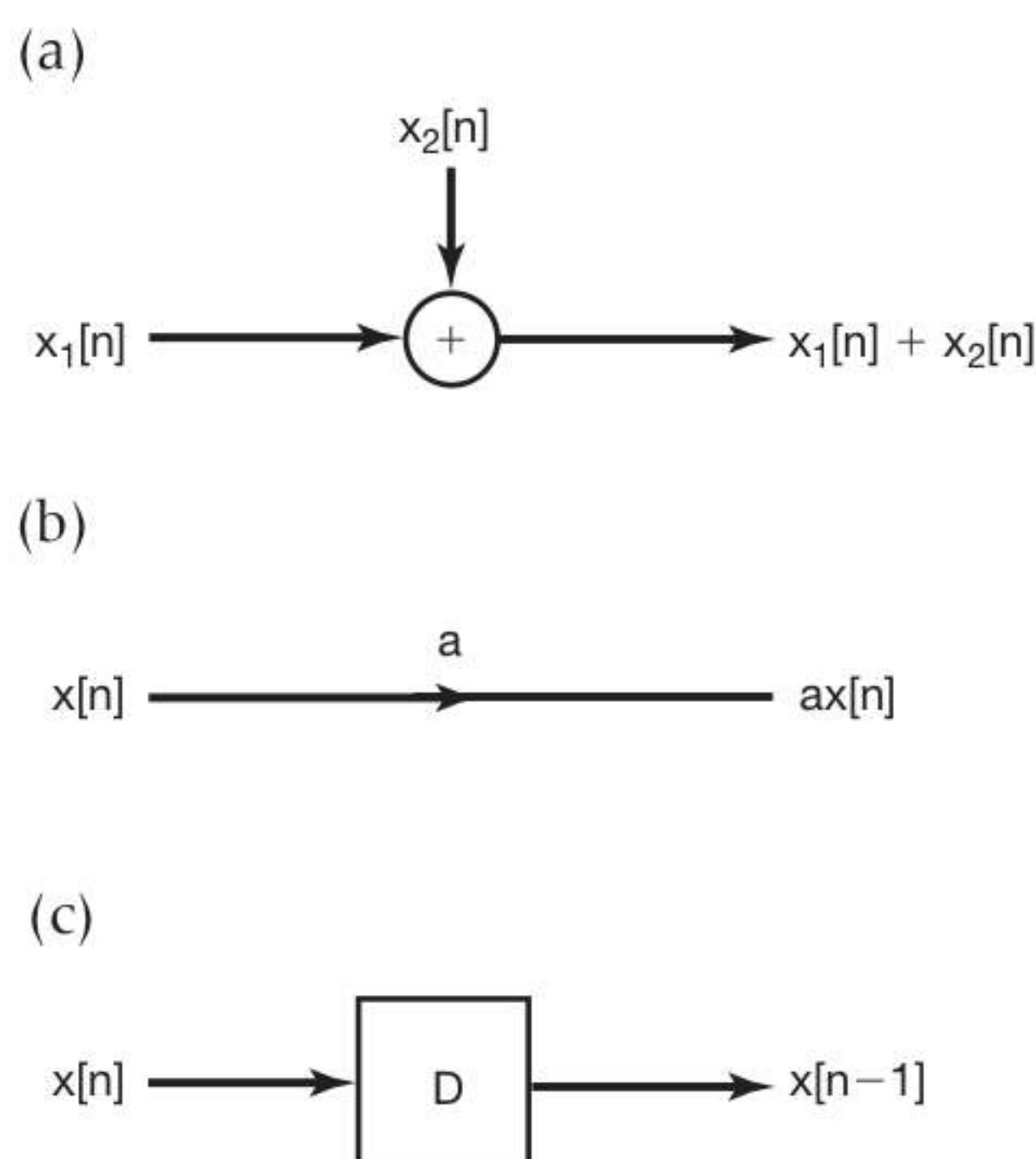


Figura 2.27 Elementos básicos para a representação em diagrama de blocos do sistema causal descrito pela Equação 2.126: (a) um somador; (b) multiplicação por um coeficiente; (c) um atraso unitário.

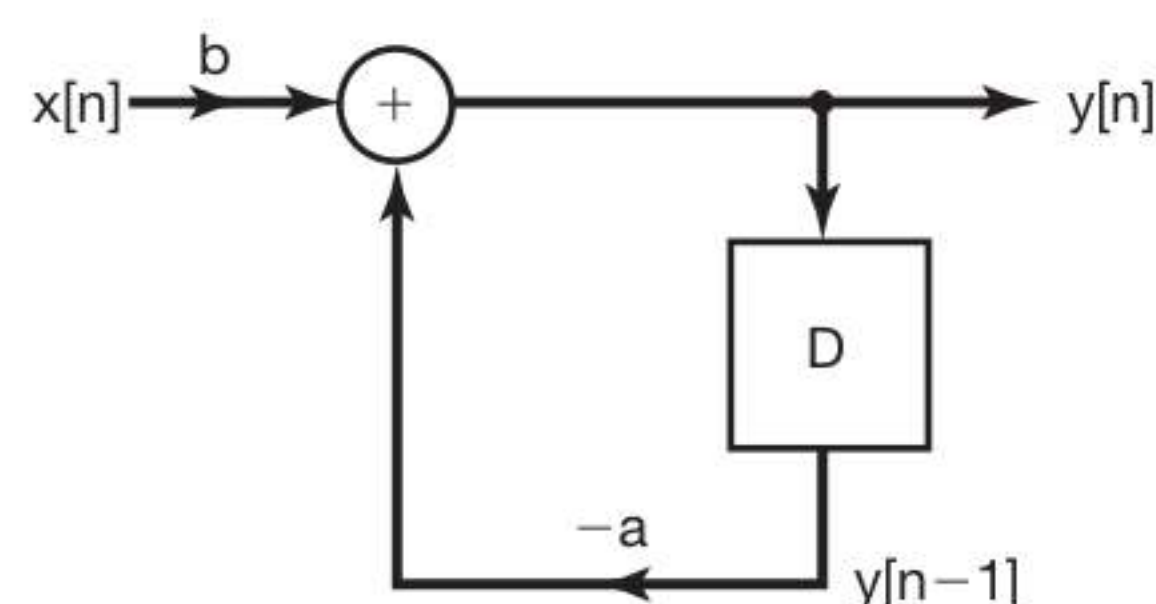


Figura 2.28 Representação em diagrama de blocos para o sistema causal de tempo discreto descrito pela Equação 2.126.

Considere em seguida o sistema causal de tempo contínuo descrito por uma equação diferencial de primeira ordem:

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t). \quad (2.128)$$

Como primeira tentativa de definir uma representação em diagrama de blocos para esse sistema, vamos reescrevê-la da seguinte maneira:

$$y(t) = -\frac{1}{a} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{b}{a} x(t). \quad (2.129)$$

O membro direito dessa equação envolve três operações básicas: adição, multiplicação por um coeficiente e diferenciação. Portanto, se definirmos os três elementos básicos do diagrama indicados na Figura 2.29, podemos representar a Equação 2.129 como uma interconexão desses elementos básicos de modo análogo ao usado para

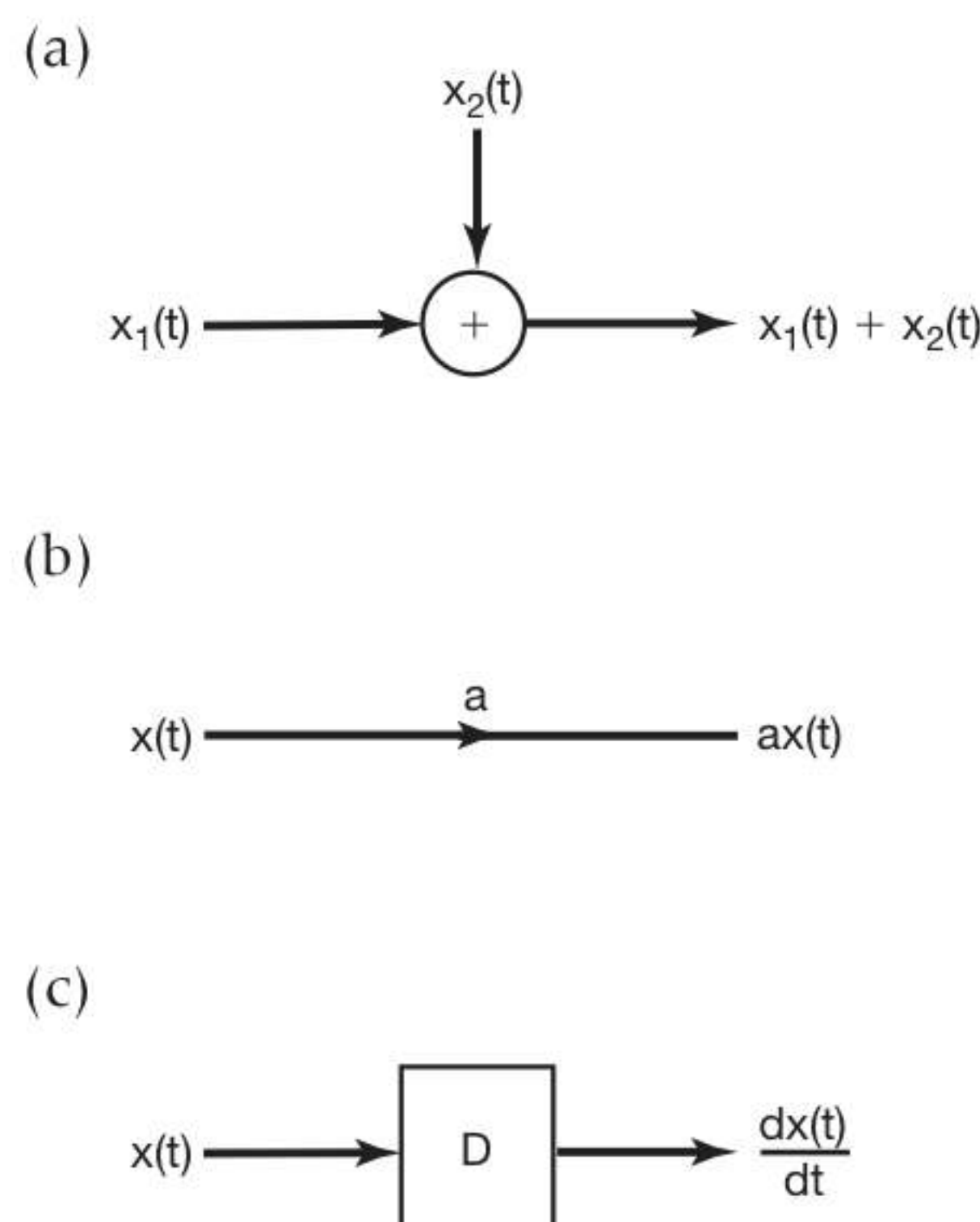


Figura 2.29 Um possível grupo de elementos básicos para a representação em diagrama de blocos do sistema de tempo contínuo descrito pela Equação 2.128: (a) um somador; (b) multiplicação por um coeficiente; (c) um diferenciador.